

Manual del Estudiante

Dashboard Analítico de Mantenimiento de Equipos Médicos en Power BI

Facilitador: Luis Ramos

Fecha: Septiembre 2026

Documento de apoyo técnico con marco teórico y guía de laboratorio paso a paso para el modelado de datos y visualización de Inteligencia de Negocios.

Temario del Workshop

1. Marco Teórico: Bases de Datos y Business Intelligence	2
1.1. Conceptos Clave de Bases de Datos Relacionales	2
1.2. Estructura de nuestro Modelo (Diccionario de Datos)	2
1.3. El Esquema Estrella	2
2. Preparación e Instalación	3
3. Importación y Limpieza de Datos (Power Query)	3
4. Creación de la Tabla Calendario	3
5. Modelado de Datos (Esquema Estrella)	4
6. Creación de Medidas DAX Fundamentales	4
7. Configuración Geográfica (El Truco del Mapa)	5
8. Construcción Visual del Dashboard	5

1. Marco Teórico: Bases de Datos y Business Intelligence

Antes de interactuar con la herramienta, es fundamental comprender la lógica de los datos. En Inteligencia de Negocios (BI), no trabajamos con “hojas de cálculo” aisladas, sino con un **Modelo Relacional**.

1.1. Conceptos Clave de Bases de Datos Relacionales

Para que Power BI pueda cruzar información entre diferentes tablas, necesita puntos de anclaje. Estos puntos se conocen como “Llaves”:

- **Llave Primaria (Primary Key - PK):** Es un identificador único e irrepetible dentro de un catálogo. Por ejemplo, en nuestra tabla de Técnicos, el ID “T01” pertenece a un solo técnico y no puede repetirse en esa misma tabla.
- **Llave Foránea (Foreign Key - FK):** Es el identificador que usamos en nuestra tabla principal de movimientos para referenciar a una Llave Primaria. Cuando registramos una orden de servicio, anotamos el ID “T01” para saber quién hizo el trabajo.
- **Cardinalidad (1 a Muchos → 1:*):** Es el tipo de relación más sana en bases de datos. Significa que un Técnico (aparece 1 vez en el catálogo) puede realizar **Múltiples (*)** órdenes de mantenimiento a lo largo del año.

1.2. Estructura de nuestro Modelo (Diccionario de Datos)

Nuestra base de datos de Mantenimiento Clínico se divide en dos grandes familias:

- **Tablas de Hechos (Fact Tables):** Contienen los eventos numéricos o transaccionales. Nuestra tabla de hechos es **Ordenes_Servicio**. Cada fila es un mantenimiento realizado, registrando el costo, las horas trabajadas y las *Llaves Foráneas*.
- **Tablas de Dimensiones (Dimension Tables):** Son los catálogos que describen “quién, qué, dónde y cómo”. Poseen las *Llaves Primarias*. Trabajaremos con 4 dimensiones: **Clientes** (Hospitales), **Equipos** (Rayos X, Ultrasonidos), **Técnicos** y **Tipo_Mtto** (Preventivo vs Correctivo).

1.3. El Esquema Estrella

Es la arquitectura estándar de Power BI. Consiste en colocar la Tabla de Hechos en el centro del modelo y conectar las Tablas de Dimensiones a su alrededor formando una estrella (uniendo las PK con las FK). Esto permite que los cálculos sean extremadamente rápidos.

2. Preparación e Instalación

Descarga de Power BI Desktop

Si aún no tiene el programa instalado, inicie la descarga ahora mismo para que se instale en segundo plano. Power BI Desktop es una herramienta gratuita de Microsoft.

- **Opción 1:** Abra la **Microsoft Store** en Windows, busque “Power BI Desktop” y haga clic en *Instalar*.
- **Opción 2:** Descarga web en: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/>

3. Importación y Limpieza de Datos (Power Query)

Teoría aplicada: Power Query es el motor de extracción y transformación (ETL). Antes de analizar los datos, debemos garantizar que la información esté limpia (sin filas vacías y con los encabezados correctos).

1. Abra **Power BI Desktop**.
2. Haga clic en **Importar datos de Excel** y seleccione el archivo *Taller_Mtto_Equipos.xlsx*.
3. En la ventana del Navegador, marque las 5 tablas: *Cientes*, *Equipos*, *Ordenes_Servicio*, *Tecnicos* y *Tipo_Mtto*.
4. Haga clic en el botón **Transformar datos**. Esto abrirá el *Editor de Power Query*.
5. Si nota que los nombres reales de las columnas están en la primera fila de datos, vaya al menú Inicio y haga clic en **Usar la primera fila como encabezado**.
6. Haga clic en **Cerrar y aplicar** (esquina superior izquierda) para llevar los datos limpios al modelo.

4. Creación de la Tabla Calendario

Teoría aplicada: La “Inteligencia de Tiempo” requiere una tabla dimensión que contenga todos los días del año ininterrumpidamente. Nunca se deben hacer gráficos temporales usando directamente la fecha de la tabla de hechos.

1. En el menú izquierdo, haga clic en la **Vista de tabla**.
2. En el menú superior, seleccione **Nueva tabla**.
3. Pegue la siguiente fórmula DAX y presione Enter:

```
Calendario = CALENDAR(DATE(2025, 1, 1), DATE(2026, 12, 31))
```

5. Modelado de Datos (Esquema Estrella)

Teoría aplicada: En este paso crearemos la red neuronal de nuestro archivo, conectando las Llaves Primarias (PK) de nuestros catálogos con las Llaves Foráneas (FK) de nuestra bitácora de órdenes.

1. Vaya a la **Vista de modelo** (tercer ícono a la izquierda).
2. Coloque la tabla **Ordenes_Servicio** en el centro del lienzo.
3. Arrastre los campos clave para conectar las tablas (arrastre el campo desde la tabla Dimensión y suéltelo sobre el campo idéntico en la tabla de Hechos):
 - ID_Cliente hacia ID_Cliente.
 - ID_Equipo hacia ID_Equipo.
 - ID_Tecnico hacia ID_Tecnico.
 - ID_Tipo hacia ID_Tipo.
 - Date (de Calendario) hacia Fecha (de Órdenes).
4. Verifique que todas las líneas tengan un “1” en el extremo del catálogo y un “*” en el extremo central.

6. Creación de Medidas DAX Fundamentales

Teoría aplicada: Una **Medida** es diferente a una columna calculada. La medida solo ocupa memoria cuando se coloca en un gráfico, haciéndola vital para calcular nuestros KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento).

En la **Vista de Informe**, haga clic derecho sobre *Ordenes_Servicio*, seleccione **Nueva medida** y cree las siguientes métricas, una por una:

1. Costo Total Mtto = SUM(Ordenes_Servicio[Costo_Reparacion])
2. Total Ordenes = COUNTROWS(Ordenes_Servicio)
3. Promedio Horas = AVERAGE(Ordenes_Servicio[Horas_Trabajadas])
4. Hospitales Atendidos = DISTINCTCOUNT(Ordenes_Servicio[ID_Cliente])

7. Configuración Geográfica (El Truco del Mapa)

Teoría aplicada: Los motores de mapas como Bing requieren un contexto exacto. Si pasamos el dato “La Paz”, el motor lo puede ubicar en Bolivia. Debemos concatenar variables para generar una jerarquía estricta.

Configuración para El Salvador

1. Vaya a la Vista de tabla, seleccione *Clientes* y haga clic en **Nueva columna**.
2. Pegue esta fórmula: Pais = .El Salvador"
3. Seleccione esa nueva columna y en *Categoría de datos*, elija **País o región**.
4. Seleccione la columna Departamento y en Categoría elija **Estado o Provincia**.

8. Construcción Visual del Dashboard

Agregaremos los gráficos aplicando lineamientos de diseño UI/UX para reportes ejecutivos.

A. Diseño General:

- Vaya al menú **Ver** > seleccione un Tema corporativo (Ej. “Ejecutivo”).
- En **Formato del objeto visual** > **General** > **Efectos**, active **Sombra y Bordes visuales (10 px)** para cada gráfico.

B. Agregar los Gráficos:

1. **Tarjetas de KPI:** Inserta 4 visuales de “Tarjeta (123)” con sus medidas DAX.
2. **El Mapa de Cobertura:** Inserta el visual de **Mapa**.
 - **Ubicación:** Arrastre primero Pais y debajo de él, Departamento.
 - **Tamaño de burbuja:** Arrastre Total Ordenes.
 - **¡IMPORTANTE!** En el mapa, presione el ícono del tridente (*Expandir todo un nivel en la jerarquía*) para forzar la vista sobre El Salvador.
3. **Gráfico de Anillo:** Leyenda: Categoría | Valores: Total Ordenes.
4. **Gráfico de Columnas:** Eje X: Tipo_Equipo | Eje Y: Costo Total Mtto. Encienda las **Etiquetas de datos** y apague el Eje Y.
5. **Filtros:** Inserta “Segmentación de datos” para Nombre_Tecnico en estilo Menú desplegable.